



AGDER
fylkeskommune

Eksamensoppgave

fagkode
ITK2004



Utdanningsprogram	Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Programområde	VG2 Informasjonsteknologi
Fagkode	ITK2004
Forberedelsesdato	10.06.2025
Eksamensdato	11.06.2025

Informasjon til eksamen

Eksamenstid	Eksamen består av en praktisk del og en muntlig del og varer til sammen i opptil 5 timer inkludert presentasjon, utspørring og karaktersetting på 0,5 timer.
Hjelpemidler på eksamen	Alle hjelpemidler med internett utenom kommunikasjon og mobil
Antall sider	11
Vedlegg	ingen
Andre opplysninger	Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato.
Framgangsmåte og forklaring	Oppgaven krever at du selv legger inn nødvendige forutsetninger og begrunner dem. Det er også viktig at du: – beskriver de forutsetningene du finner nødvendige – viser kompetanse i samsvar med læreplanen og de områdene oppgaven omfatter. – trekker inn og begrunner synspunkter som støtter eller taler imot framstillingen din. – veier argumentene dine mot hverandre – forteller hva som blir resultatene/konsekvensene av de valgene du gjør. – finner og begrunner «nye» løsninger – leverer en besvarelse som er preget av orden og oversikt
Veiledning om vurderingen	Kandidaten vil kunne bli vurdert i alle kompetansemål som inngår i programfagene.

Eksamensoppgaver

Situasjonsbeskrivelse

Sandefjord kommune ønsker å styrke det sosiale tilbudet for unge voksne ved å lansere en gratis tjeneste kalt HobbyHub.

I HobbyHub kan brukere over 16 år registrere seg, angi hobbyinteresser (f.eks. brettspill, språk, musikk), og delta i diskusjonsgrupper.

Brukere skal kunne se grupper innen sine interesser, eller starte nye grupper.

Oppgave 1 Utvikling

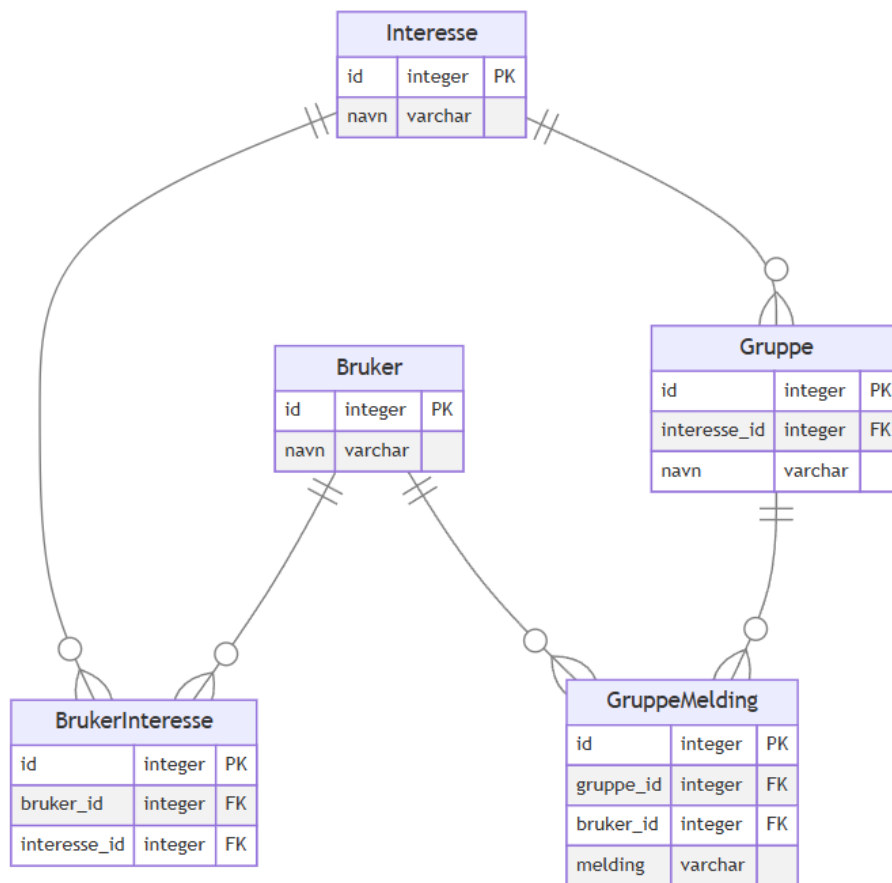
Oppgave 1a: Datamodellering (ca 30 min)

Prosjektet har laget et utkast til en ER-modell (entitets-relasjonsmodell), som beskriver datatypene og relasjonene mellom dem.

Du skal forberede en liten presentasjon, maks 3 minutter, hvor du beskriver datamodellen. Du kan også komme med kommentarer og forslag til endringer eller utvidelser, hvis du har det. Du skal si noe om

- Tabeller, attributter og datatyper
- Relasjoner
- Begrunnelser og antakelser du har gjort

Eksamensoppgaver



Oppgave 1 b: Brukergrensesnitt (ca 30 min)

Lag ett av disse skjermbildene med HTML/CSS. Ditt valgte skjermbilde skal presenteres for sensor i den muntlige delen.

a) Etter innlogging:

Vis liste over grupper som matcher brukerens interesser, og mulighet for å opprette ny gruppe.

b) Registrering:

Brukeren fyller inn navn, alder og velger hobbyinteresser fra en liste.

Oppgave 1c: Planlegging og teknologivalg (ca 30 min)

Lag en plan for implementering av denne løsningen og beskriv ditt forslag i en kort presentasjon, maks 3 minutter. Planen må omfatte valg av teknologi, programmeringsspråk, datalagring etc.

Eksamensoppgaver

Oppgave 2 – Drift/Brukerstøtte/Dokumentasjon: Infrastruktur for HobbyHub

Oppgave 2a: (ca 30 min)

Forklar «on-prem» (lokalt hostet) driftsløsning, og en sky-basert driftsløsning. Drøft fordeler og ulemper ved de to alternativene, i form av en kort presentasjon (maks 3 minutter).

Oppgave 2b: Server- og nettverksdesign (ca 1 time)

Det ble besluttet å velge en lokal hostet løsning. Du skal lage forslag for test- og produksjonsmiljø for HobbyHub. Dokumenter forslaget ditt i et dokument i valgfritt format (Word/HTML/Markdown/PDF). Dokumentet skal være tilgjengelig under den muntlige delen. Dokumentet bør ikke være større enn ca 2 A4-sider.

a) Beskriv servermiljø:

- Operativsystem
- Webserver/database
- Nødvendige programmer og tjenester

b) Beskriv sikkerhetstiltak:

- Brannmur, brukertilganger, backup, tilgangskontroll
- Hvordan sikre mot eksterne angrep hvis løsningen gjøres tilgjengelig på internett

Oppgave 3: Brukerstøtte - Personvern og etikk (ca 1 time)

Du skal besvare følgende spørsmål i et dokument i valgfritt format (Word/HTML/Markdown/PDF). Dokumentet skal være tilgjengelig under den muntlige delen. Dokumentet bør ikke være større enn ca 2 A4-sider.

- a) Hvilke personopplysninger håndterer HobbyHub?
- b) Hvordan sikrer du at løsningen er i tråd med GDPR?
- c) Hvilke etiske vurderinger må du gjøre i en plattform med åpen gruppekommunikasjon?

Situasjonsbeskrivelse eller andre tilleggsopplysninger

Oppgave 1:

Oppgave 2:

Oppgave 3:

Vedlegg

Blank side

Bakside

